

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期

《人工智能基础》考试试卷 B 卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题

（共 20 空，每空 1 分，共 20 分。请集中填在下面对应横线上）

- (1) (2) (3) (4)
- (5) (6) (7) (8)
- (9) (10) (11) (12)
- (13) (14) (15) (16)
- (17) (18) (19) (20)

- 1) 人工智能研究主要有三大学派，其中 (1) 学派的代表性工作是代表成果是 1957 年纽威尔和西蒙等人研制的成为“逻辑理论家”的数学定理证明程序 LT； (2) 学派试图建立一种基于神经元模型的学习算法来模拟人类的学习过程，以实现机器的智能化；除了深度学习以外，目前机器学习领域中强化学习也取得了令人瞩目的进展，而强化学习的灵感是来自于 (3) 学派。
- 2) 状态空间搜索中，全部节点可以分为三类，分别为未知节点、已知未考察节点、已知且已考察节点。其中，已知未考察节点又称为 (4) 节点，已知且已考察节点又称为 (5) 节点，每次考察的节点都是从 (6) 节点中选取（填写 OPEN 或 CLOSED）。

- 3) 谓词公式由个体词、谓词、量词及联结词组成。其中，____(7)____用来表示某个独立存在的事物或者某个抽象的概念，____(8)____用来描述谓词之间的关系。
- 4) 有监督学习的学习过程是____(9)____的，不与环境进行交互，利用给定样本来学习。强化学习的学习过程是____(10)____的，与环境进行交互，通过环境给出的奖惩来学习（填写静态、动态等）。
- 5) 机器学习根据学习时是否使用样本的标签信息，可分为三大类，分别为____(11)____、无监督学习和____(12)____，其中第一种需要用到有标注的数据，而最后一种一般只提供少量的有标注数据，其余数据为无标注。
- 6) BP 神经网络训练是需要用到作用函数的导数，所以要求其作用函数____(13)____，网络拓扑结构为多输入多输出的多层前馈网络，采用____(14)____的学习方法。
- 7) 与只有少数隐层的浅层神经网络相比，深度学习通过构建多隐层模型和海量训练数据（____(15)____（可/不可）为无标签数据），来学习更有用的特征，从而提升分类或预测的准确性，其中____(16)____是手段，____(17)____是目的。
- 8) Agent 的基本类型包括：简单反射 Agent、____(18)____、基于目标的 Agent、____(19)____和____(20)____。

得分

二、选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。所有选择必须集中填涂在下面对应表格中）

1) ① ② ③ ④	6) ① ② ③ ④
2) ① ② ③ ④	7) ① ② ③ ④
3) ① ② ③ ④	8) ① ② ③ ④
4) ① ② ③ ④	9) ① ② ③ ④
5) ① ② ③ ④	10) ① ② ③ ④

- 1) 下列选项中哪一个不属于宽度优先搜索策略的性质（ ）

- A. 如果有解则总能够找到解
- B. 在单位代价条件下，如果有解总是能够找到最优解

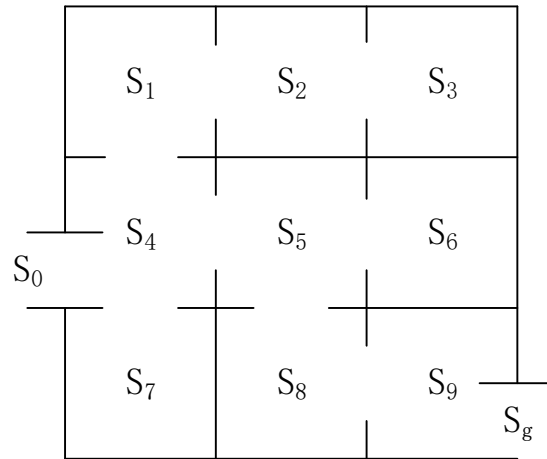
- C. OPEN 表中的节点以堆栈的形式进行组织
- D. 方法与具体问题无关
- 2) 以下哪个选项不属于完美信息博弈问题 ()
- A 五子棋
- B 国际象棋
- C 德州扑克
- D 井字棋
- 3) 下列语句中哪个属于命题 ()
- A. 三角形有四条边。
- B. 敬礼！
- C. 我现在说的是假话。
- D. 明天会下雪吗？
- 4) 语义网络匹配推荐过程可分 3 步，下列不属于该过程的表述是 ()
- A. 首先，根据待求问题的要求构造一个网络片断
- B. 把对事物的描述从概念节点传递到子概念节点或实例节点中去
- C. 其次，在知识库中查找可与之匹配的语义网络
- D. 最后，当网络片断中的询问部分与知识库中的某网络结构匹配时，与询问匹配的事实就是问题的解
- 5) 给定某人平时引体向上的训练成绩（比如每次训练对应的个数），根据已有的数据，计算机建立了一个模型，用于推断他体能考核中引体向上的成绩，这是什么机器学习方法 ()
- A) 无监督学习
- B) 有监督学习
- C) 半监督学习
- D) 强化学习
- 6) 关于决策树算法特点的描述，下面哪项是不正确的 ()
- A) 准确率较高
- B) 计算复杂度不高
- C) 可解释性不强

- D) 可能存在过拟合的问题
- 7) 下面哪项不属于自底向上层次聚类方法要素：（ ）
- A) 距离度量
 - B) 合并规则
 - C) 结束条件
 - D) 聚类数
- 8) 单层感知器的学习规则属于（ ）
- A. 有导师学习
 - B. 无导师学习
 - C. 半监督学习
 - D. 强化学习
- 9) 单层感知器不能实现下列哪种逻辑运算（ ）
- A. 与运算
 - B. 或运算
 - C. 异或运算
 - D. 非运算
- 10) PEAS 是 Agent 的一种描述方法。性能测度（P）是描述 Agent 行为合理性的度量，环境（E）用于描述 Agent 所在的环境，传感器（S）用于描述 Agent 感知环境的能力，执行器（A）用于描述 Agent 对环境进行操作的能力，用 PEAS 对出租车自动驾驶 Agent 进行描述时，下列哪一项一般不看作是环境 E 中的一部分？（ ）
- A. 激光雷达
 - B. 出租车
 - C. 乘客
 - D. 道路

得分

三、简答题
(12 分)

下图是一个迷宫， S_0 是入口， S_g 是出口，把入口作为初始节点，出口作为目标节点，通道作为分支，机器人从入口 S_0 出发，寻找出口 S_g 。



则下列算法分别返回的路径是哪个？（说明 1：填写规范为“ $S_0S_1S_2\dots S_g$ ”；说明 2：假设同等条件下，优先扩展节点序号小的节点；说明 3：相邻节点之间的路径代价均为 1，包括 S_0 与 S_4 、 S_9 与 S_g 之间的路径；说明 4：假定每个节点的 h 函数值均为当前节点至出口 S_g 的最短路径的评估值）

- 1) 宽度优先搜索算法返回路径为_____；（3 分）
- 2) 深度优先搜索算法返回路径为_____；（3 分）
- 3) 代价优先搜索算法返回路径为_____；（3 分）
- 4) A*算法返回路径为_____。（3 分）

得分

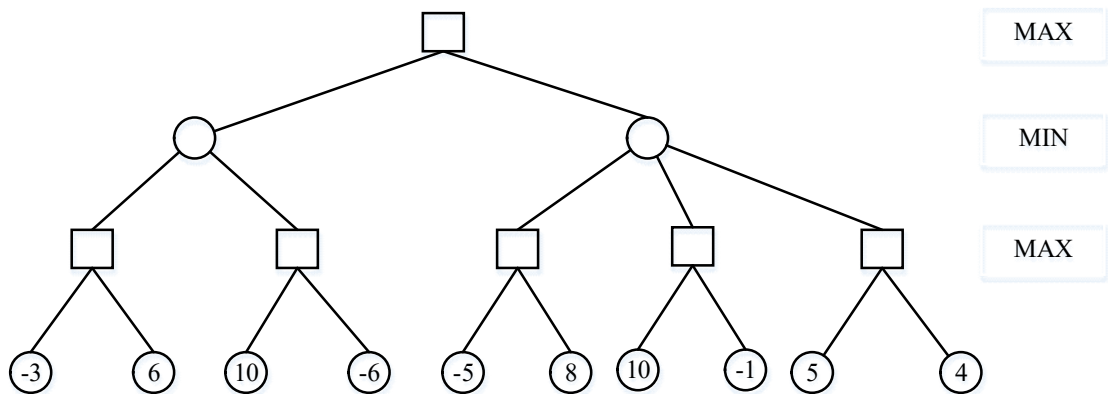
四、简答题

(6分)

已知某博弈搜索树如下图，已知最底层节点的评估值（节点中数字），请使用极小极大算法确定其余各节点的倒推评估值，填入节点对应的圆圈或方框内。

如果在确定评估值时应用 α - β 剪枝策略对该博弈树进行剪枝，则 2 处剪枝的位置发生在哪里？请在图中标出。

注意：搜索过程中，同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点。



得分

五、简答题

(12 分)

利用归结进行问题求解，

已知：如果 x 和 y 是同专业同学，则 x 的老师 z 也是 y 的老师；王林是小李的老师；小李和小张是同专业同学。

问：小张的老师是谁？

设谓词 $T(z,x)$ 表示 z 是 x 的老师， $C(x,y)$ 表示 x 与 y 是同专业同学。 $T(u, Zhang)$ 表示 u 是小张的老师。

- 1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待求解的问题。(3 分)
- 2) 请将上述条件以及待求解问题化成标准子句集的形式。(3 分)
- 3) 请画出归结反驳树，将上述子句集归结得到问题的解。(6 分)。

线

封

密

专业：_____

年级：_____

学院：_____

姓名：_____

学号：_____

得分	六、简答题
	(6 分)

已知：ChatGPT 是 OPENAI 公司研发的一款聊天机器人程序，于 2022 年 11 月 30 日发布，拥有语言理解和文本生成能力。

请用语义网络表示这一知识。

得分

七、简答题

(12 分)

设两类样本的类内离散矩阵分别为 $S_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $S_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -1/2 & 1 \end{bmatrix}$,

均值分别为 $\mu_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\mu_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, 试用 Fisher 准则求其判别函数 $g(X)$?

[其中: $g(X) = W^{*T}X + w_0$, $W^* = S_w^{-1}(\mu_1 - \mu_2)$, $w_0 = -W^{*T} \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$]

得分	八、简答/分析/计算题
	(12 分)

人脑是由大量高度互连的神经元组成的复杂巨系统,神经元主要由树突、细胞体、轴突和突触(Synapse)组成,神经元之间的连接关系以及连接强度的改变形成了生物体的学习过程。人们根据生物神经元特点构建了人工神经元模型,所以人工神经网络特点与生物神经元的特点对应性较好,比如从神经元的输出特性的角度分析,生物神经元的输出只有兴奋和抑制,非线性作用函数(比如阶跃函数)令人工神经元的输出也限定为 0 和 1。请仿照下划线的句式,从生物神经元的输入输出通道数、阈值特性、突触强度可调等 3 个角度分析人工神经元与生物神经元的对应关系。